

# Lista de Exercícios de Fixação – Questões Teóricas

---

## 1. O que são templating engines e qual sua utilidade?

Templating engines são ferramentas que permitem gerar HTML dinâmico a partir de dados, combinando código JavaScript com estruturas de marcação.

Sua utilidade está em facilitar a criação de páginas dinâmicas, separando a lógica da aplicação da interface visual.

---

## 2. Explique as diferenças entre EJS e Pug.

**EJS (Embedded JavaScript):**

- Utiliza sintaxe semelhante ao HTML
- Permite inserir JavaScript diretamente no HTML
- Mais fácil de aprender para iniciantes

**Pug:**

- Possui sintaxe própria baseada em indentação
  - Mais compacto e com menos código
  - Pode ser mais difícil no início
- 

## 3. Como configurar o EJS em um projeto Express?

Passos básicos:

1. Instalar o EJS ( `npm install ejs` )
  2. Configurar o Express para usar EJS como view engine
  3. Criar uma pasta `views`
  4. Criar arquivos `.ejs`
  5. Utilizar `res.render()` para renderizar templates
- 

## 4. O que são partials e como eles auxiliam na reutilização de código?

Partials são partes reutilizáveis de templates, como cabeçalhos, rodapés e menus.

Eles ajudam a evitar repetição de código, facilitam manutenção e tornam o projeto mais organizado.

---

## 5. Como os dados do MySQL podem ser renderizados em um template?

Os dados são obtidos através de consultas ao banco de dados e enviados para o template utilizando `res.render()`.

No template, esses dados são acessados e exibidos dinamicamente usando a sintaxe da templating engine (ex: EJS).

---

## 6. Explique o papel do body-parser em aplicações Express.

O `body-parser` é um middleware que permite interpretar os dados enviados no corpo das requisições HTTP (como formulários e JSON).

Ele transforma esses dados em objetos JavaScript acessíveis através de `req.body`.

---

## 7. Quais são as boas práticas ao organizar templates em um projeto?

- Separar templates em pastas (ex: views, partials, layouts)
  - Reutilizar componentes com partials
  - Manter código limpo e organizado
  - Evitar lógica complexa dentro dos templates
  - Utilizar nomes claros e consistentes
- 

## 8. Como funciona a inclusão de placeholders em layouts do EJS?

No EJS, placeholders permitem inserir conteúdo dinâmico dentro de layouts. Isso pode ser feito utilizando variáveis ou includes.

Exemplo conceitual:

- Definir áreas dinâmicas no layout
  - Inserir conteúdo específico em cada página
  - Utilizar `<%- %>` ou `<%= %>` para renderização
- 

## 9. Liste três aplicações práticas para o uso de formulários no Express.

- Cadastro de usuários
  - Login/autenticação
  - Envio de dados para banco de dados (CRUD)
- 

## 10. Por que é importante validar dados recebidos de formulários?

- Evita dados inválidos ou inconsistentes
- Protege contra ataques (como SQL Injection)
- Garante integridade das informações

- Melhora a segurança da aplicação
-